

Биороботы

Биоробототехника — это междисциплинарная наука, которая объединяет области [биомедицинской инженерии](#), [кибернетики](#) и [робототехники](#) для разработки новых технологий, объединяющих биологию с механическими системами, с целью создания более эффективных средств коммуникации, изменения генетической информации и машин, имитирующих биологические системы. ^[1]

Кибернетика

Cybernetics focuses on the communication and system of living organisms and machines that can be applied and combined with multiple fields of study such as biology, mathematics, computer science, engineering, and much more.

Эта дисциплина относится к области биоробототехники, поскольку объединяет изучение биологических тел и механических систем. Изучение этих двух систем позволяет провести углубленный анализ функций и процессов в каждой из них, а также их взаимодействия. ^[2]

История

Кибернетическая теория — это концепция, которая существует уже много веков, со времен [Платона](#), который использовал этот термин для обозначения «управления людьми». Термин *cybernetique* появился в середине XIX века благодаря физику Андре-Мари Амперу. ^[3] Термин *кибернетика* стал популярен в конце 1940-х годов для обозначения дисциплины, которая соприкасалась с устоявшимися дисциплинами, такими как электротехника, математика и биология, но при этом была самостоятельной. ^[3]

Наука

Кибернетику часто понимают неправильно из-за широты охватываемых ею дисциплин. В начале XX века она была определена как междисциплинарная область исследований, объединяющая биологию, науку, теорию сетей и инженерию. Сегодня она охватывает все научные области, связанные с системными процессами. Цель кибернетики — анализировать системы и процессы в любой системе или системах, чтобы сделать их более эффективными. ^[3]

Приложения

Кибернетика — это обобщающий термин, поэтому ее применение распространяется на все научные области, связанные с системами, такие как биология, математика,

информатика, инженерия, менеджмент, психология, социология, искусство и многое другое. Кибернетика используется в различных областях для изучения принципов функционирования систем, адаптации организмов, анализа информации и многого другого.^[4]

Генная инженерия

Genetic engineering is a field that uses advances in technology to modify biological organisms. Through different methods, scientists are able to alter the genetic material of microorganisms, plants and animals to provide them with desirable traits. For example, making plants grow bigger, better, and faster.^[5] Genetic engineering is included in biorobotics because it uses new technologies to alter biology and change an organism's DNA for their and society's benefit.^{[6][7]}

История

Хотя люди на протяжении тысячелетий модифицировали генетический материал животных и растений с помощью искусственного отбора (например, в результате генетических мутаций теосинте превратился в кукурузу, а волки — в собак), *генная инженерия* подразумевает намеренное изменение или внедрение определенных генов в ДНК организма. Первый успешный случай генной инженерии произошел в 1973 году, когда Герберт Бойер и Стэнли Коэн смогли перенести ген устойчивости к антибиотикам в бактерию.^{[8][9][10]}

Наука

В генной инженерии используются три основных метода: плазмидный, векторный и биологический.^[11]

Плазмидный метод

Этот метод используется в основном для работы с микроорганизмами, такими как бактерии. С помощью этого метода молекулы ДНК, называемые плазидами, извлекаются из бактерий и помещаются в лабораторию, где их расщепляют рестрикционные ферменты. В процессе расщепления у некоторых ферментов образуются неровные края, напоминающие лестницу, которые считаются «липкими» и способными соединяться друг с другом. Эти «липкие» молекулы внедряются в другую бактерию, где они соединяются с кольцами ДНК с измененным генетическим материалом.^[12]

Векторный метод

Векторный метод считается более точным, чем плазмидный, поскольку он предполагает перенос конкретного гена, а не целой последовательности. При векторном методе конкретный ген из цепи ДНК выделяют с помощью рестрикционных ферментов в

лаборатории и встраивают в вектор. После того как вектор принимает генетический код, его встраивают в клетку-хозяина, в которую будет перенесена ДНК.^[12]

Биолингвистический метод

Для изменения генетического материала растений обычно используется биологический метод. Он заключается в том, что нужная ДНК встраивается в металлическую частицу, например золотую или вольфрамовую, с помощью высокоскоростного пистолета. Затем частица бомбардирует растение. Благодаря высокой скорости и вакууму, возникающему во время бомбардировки, частица проникает через клеточную стенку и внедряет новую ДНК в клетку.^[13]

Приложения

Генная инженерия находит широкое применение в медицине, научных исследованиях и сельском хозяйстве. В медицине генетически модифицированные бактерии используются для производства таких лекарств, как инсулин, гормоны роста человека и вакцины. В научных исследованиях ученые генетически модифицируют организмы, чтобы наблюдать за физическими и поведенческими изменениями и понять функции конкретных генов. В сельском хозяйстве генная инженерия чрезвычайно важна, поскольку с ее помощью фермеры выращивают культуры, устойчивые к гербицидам и насекомым, таким как кукурузная листовая совка.^{[14][15]}

Бионические технологии

Бионика — это область медицинской инженерии и раздел биоробототехники, изучающий электрические и механические системы, имитирующие биологические системы, такие как протезы и слуховые аппараты. Это **слово-гибрид**, объединяющее биологию и электронику.

История

История бионики уходит корнями в Древний Египет. На ноге мумии был найден протез пальца, сделанный из дерева и кожи. По оценкам, мумия была захоронена примерно в XV веке до нашей эры. Бионике можно было наблюдать еще в Древней Греции и Риме. Для солдат, потерявших конечности, изготавливали протезы ног и рук. В начале XVI века французский военный хирург по имени **Амбруаз Паре** стал пионером в области бионических технологий. Он был известен тем, что создавал различные виды протезов верхних и нижних конечностей. Один из его самых известных протезов, Le Petit Lorrain, представлял собой механическую руку, приводимую в действие защелками и пружинами. В начале XIX века **Алессандро Вольта** продолжил развивать бионику. Своими экспериментами он заложил основу для создания слуховых аппаратов. Он обнаружил, что электрическая стимуляция может восстановить слух, если вживить электрический

имплантат в [барабанную струну](#) уха пациента. В 1945 году Национальная академия наук США создала Программу по искусственным конечностям, которая была направлена на совершенствование протезирования, поскольку во Второй мировой войне участвовало большое количество солдат с ампутированными конечностями. С момента создания протезов материалы для них, методы компьютерного проектирования и хирургические процедуры совершенствовались, что привело к появлению современной бионической медицины.^[16]

Наука

Протезирование

Важными компонентами современных протезов являются каркас, гильза и система крепления. Каркас — это внутренняя часть протеза, состоящая из металлических стержней или композитных материалов на основе углеродного волокна. Гильза — это часть протеза, которая соединяет протез с отсутствующей конечностью. Гильза состоит из мягкой подкладки, которая обеспечивает комфортную посадку, но при этом плотно прилегает к конечности. Система крепления важна для фиксации протеза на конечности. Система подвешивания обычно представляет собой ремни, пояса или фиксаторы, которые удерживают конечность.

Протез может приводиться в действие разными способами. Протез может приводиться в действие силой тела, с помощью внешнего источника энергии или с помощью миоэлектрического привода. Протезы, приводимые в действие силой тела, состоят из тросов, прикрепленных к ремню или шлейке, которые надеваются на функциональное плечо человека, позволяя ему управлять протезом так, как ему удобно. Протезы с внешним источником энергии состоят из двигателей, приводящих протез в действие, а также кнопок и переключателей для управления протезом. Миоэлектрические протезы — это новая, усовершенствованная форма протезирования, при которой электроды размещаются на мышцах над конечностью. Электроды фиксируют сокращения мышц и посылают электрические сигналы на протез, заставляя его двигаться. Недостаток этого типа протезов в том, что если датчики расположены на конечности неправильно, электрические импульсы не смогут привести протез в движение.^[17] TrueLimb — это протезы особой марки, в которых используются миоэлектрические датчики, позволяющие человеку управлять бионической конечностью.^[17]

Слуховые аппараты

Слуховой аппарат состоит из четырех основных компонентов: микрофона, усилителя, приемника и аккумулятора. Микрофон улавливает внешние звуки, преобразует их в электрические сигналы и отправляет их на усилитель. Усилитель усиливает звук и отправляет его на приемник. Приемник преобразует электрический сигнал обратно в звук и направляет его в ухо. [Волосковые клетки](#) в ухе улавливают звуковые колебания,

преобразуют их в нервные сигналы и отправляют в мозг, чтобы человек мог воспринимать звуки. Батарейка просто питает слуховой аппарат.^[18]

Applications

Cochlear Implant

Cochlear implants are a type of hearing aid for those who are deaf. Cochlear implants send electrical signals straight to the [auditory nerve](#), the nerve responsible for sound signals, instead of just sending the signals to the [ear canal](#) like conventional hearing aids.

Bone-Anchored Hearing Aids

These hearing aids are also used for people with severe hearing loss. They attach to the bones of the [middle ear](#) to create sound vibrations in the skull and send those vibrations to the [cochlea](#).

Artificial sensing skin

Artificial sensing-skin detects any pressure put on it and is meant for people who have lost any sense of feeling on parts of their bodies, such as diabetics with [peripheral neuropathy](#).

Bionic eye

A **bionic eye** is a bioelectronic implant designed to restore vision for individuals with blindness.

Although the technology is still in development, it has enabled some legally blind individuals to distinguish letters again.^[19]

Replicating the [retina](#), which contains millions of [photoreceptors](#), and matching the human eye's exceptional lensing and dynamic range capabilities pose significant challenges. Neural integration further complicates the process. Despite these difficulties, ongoing research and prototyping have led to several major achievements in recent years.^[19]

Orthopedic bionics

Orthopedic bionics consist of advanced bionic limbs that use a person's neuromuscular system to control the bionic limb. A new advancement in the comprehension of brain function has led to the development and implementation of [brain-machine interfaces](#) (BMIs).^[20] BMIs allow for the processing of neural messaging between motor regions of the brain to muscles of a specific limb to initiate movement.^[20] BMIs contribute greatly to the restoration of a person's independent movement who has a bionic limb and or an exoskeleton.^[20]

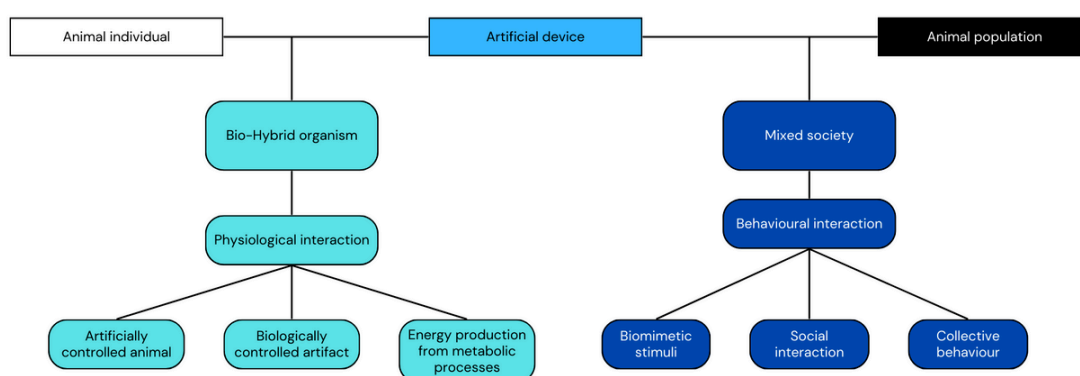
Endoscopic robotics

These robotics can remove a polyp during a colonoscopy.

Биогибридные роботы

Биогибридные роботы — это механические роботы, в конструкцию которых включены биологические элементы. ^[21] Например, дрон с **биосенсорами** обоняния, в конструкцию которых включена **антенна**, взятая у самца **тутового шелкопряда**, может использоваться для локализации источника запаха. ^[22]

Взаимодействие животных и роботов



Block representation of the animal-robot interactions research field

Взаимодействие животных и роботов — это область биоробототехники, которая фокусируется на объединении роботизированных систем с отдельными животными или их популяциями. ^[23] Эту область можно разделить на два основных направления: одно связано с использованием мехатронных устройств для работы с отдельными животными, а другое — с популяциями животных. Оба направления имеют множество применений: от создания **киборгов** на основе превосходных двигательных способностей животных ^[24] до этологических исследований коллективного поведения животных. ^{[25][26][27]} Несмотря на то, что это представление дает глобально точное представление о предметной области, некоторые взаимодействия животных с роботами нельзя однозначно отнести к одной из этих категорий, а иногда они представляют собой сочетание обеих. Так обстоит дело, в частности, с этологическими роботами, которые взаимодействуют с животными один на один ^{[26][28]} или когда **эусоциальные** животные рассматриваются как единый **суперорганизм**, взаимодействующий с одним роботизированным устройством. В последнем случае термин «биогибридный суперорганизм» используется для описания объединения роботизированного устройства

с суперорганизмом для обеспечения взаимодействия, контроля и, следовательно, изучения последнего. [\[29\]\[30\]\[31\]](#)

Биогибридные организмы

Смешанные общества

Смешанные сообщества объединяют группу животных (животное сообщество) с группой роботизированных устройств (искусственное сообщество). Следует быть осторожным при использовании слова «сообщество», так как оно может ввести в заблуждение зоологов, работающих в этой области. Более точным словом было бы «популяции»[\[23\]](#), которое и используется в остальной части этого раздела.

Как правило, роботизированная популяция состоит из роботизированных копий особей целевого вида, которых необходимо интегрировать в популяцию животных. Для этого роботизированные особи излучают стимулы, которые естественным образом воспринимаются животными, используя различные каналы коммуникации: визуальные сигналы, тепловые импульсы, вибрационные сигналы и т. д. Степень, в которой роботизированные особи успешно интегрируются в популяцию животных, называется биоприспособленностью и часто является ключевым фактором для дальнейшего изучения поведения целевого вида. [\[32\]](#)

После того как взаимодействие между популяцией животных и популяцией роботов будет налажено с помощью соответствующих каналов коммуникации, смешанные сообщества смогут использовать адаптивное поведение роботов, основанное на обратной связи от популяции животных в режиме реального времени. Реагируя непосредственно на поведение животных, роботы могут динамически корректировать свои действия, чтобы лучше интегрироваться в группу. Эта возможность особенно ценна для изучения коллективного поведения в популяциях животных. Адаптивных роботов можно использовать для реализации моделей конкретных ролей или взаимодействий внутри группы, что позволит проверить гипотезы о координации, принятии решений или социальной организации. Этот подход объединяет экспериментальные методы и методы моделирования в попытке пролить свет на механизмы, лежащие в основе коллективного поведения. [\[33\]](#)

См. также

-
- [Android \(робот\)](#)
 - [Биологические устройства](#)
 - [Биоробототехника](#)
 - [Биомехатроника](#)
 - [Молекулярная машина#Биологическая](#)
 - [Биомиметика](#)

- Культурлируемые нейронные сети
- Киборг
- Сайлон (переосмысление)
- Гиброт
- Нанобот
- Наномедицина
- Плантоид
- Животное с дистанционным управлением
- Репликант
- Роборат
- Техноорганический

ССЫЛКИ

1. Дарио, Паоло (2005). «Биоробототехника» (<https://doi.org/10.7210%2Fjrsj.23.552>) . Журнал Японского общества робототехники. **23** (5): 552–554. doi:10.7210/jrsj.23.552 (<https://doi.org/10.7210%2Fjrsj.23.552>) .
2. «Кибернетика» (<https://www.britannica.com/science/cybernetics>) . Британская энциклопедия. Дата обращения 3 апреля 2026.
3. «Кибернетика — определение» (<https://www.pangaro.com/definition-cybernetics.html>) . pangaro.com. Дата обращения: 3 апреля 2020 года.
4. «Кибернетика — Математическая энциклопедия» (<https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Cybernetics>) . encyclopediaofmath.org. Дата обращения: 03.04.2020.
5. Тернер, Лиза (июнь 2001). «Странная наука: что нужно знать о генной инженерии» (<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=106979152&site=ehost-live&scope=site.>) . library.brookdalecc.edu. Дата обращения: 24 апреля 2023 года.
6. «Что такое генная инженерия?» (<https://www.yourgenome.org/theme/what-is-genetic-engineering/>) . yourgenome. Дата обращения: 25 марта 2025 года.
7. Маллиган, Памела К. (2021). «Генная инженерия» (<https://www.accessscience.com/content/285000>) . Access Science. doi:10.1036/1097-8542.285000 (<https://doi.org/10.1036%2F1097-8542.285000>) .
8. Ранхель, Габриэль (2015-08-09). «От корги до кукурузы: краткий обзор долгой истории ГМО» (<http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/from-corgis-to-corn-a-brief-look-at-the-long-history-of-gmo-technology/>) . Science in the News. Гарвардский университет. Дата обращения: 2020-04-03.
9. «История генной инженерии» (<https://www.royalsociety.org.nz/what-we-do/our-expert-advice/all-expert-advice-papers/gene-editing-technologies/history-of-genetic-engineering/>) . Королевское общество Те Апаранги. Дата обращения: 3 апреля 2020 года.

10. «Генная инженерия» (<https://www.genome.gov/genetics-glossary/Genetic-Engineering>) . *Genome.gov*. Дата обращения 3 апреля 2020 года.
11. Браун, Т. А. (2016). *Клонирование генов и анализ ДНК: введение* (7-е изд.). Wiley-Blackwell. ISBN 978-1119072560.
12. "Методы генной инженерии" (<https://mrllloyder.weebly.com/methods-of-genetic-engineering.html>) . *mrllloyder*. Дата обращения: 3 апреля 2020 года.
13. Матур, Джайдип; Гриффитс, Сара; Бартон, Киа; Шаттат, Мартин Х. (2012). «Фотопреобразование зеленого в красный с помощью mEosFP для визуализации в реальном времени в растениях». *Визуализация и спектроскопический анализ живых клеток — оптические и спектроскопические методы*. Методы в энзимологии. Том. 504. С. 163–181. doi:10.1016/B978-0-12-391857-4.00008-2 (<https://doi.org/10.1016%2FB978-0-12-391857-4.00008-2>) . ISBN 978-0-12-391857-4. PMID 22264534 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22264534>) . "По сравнению с методом агроинфильтрации, метод, при котором частицы золота или вольфрама покрываются ДНК, является более трудоемким и требует использования запатентованной системы доставки биолистических частиц... и дорогостоящих расходных материалов. Экспрессию зондов mEosFP обычно оценивают через 6–20 часов после бомбардировки. Этот метод полезен, если автофлуоресценция хлорофилла является серьезным препятствием для наблюдения, поскольку можно использовать ахлорофильные клетки, например клетки эпидермального слоя луковицы."
14. «7.23B: Применение генной инженерии» ([https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3AMicrobiology_\(Boundless\)/7%3AMicrobial_Genetics/7.23%3AGenetic_Engineering_Products/7.23B%3A__Applications_of_Genetic_Engineering](https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3AMicrobiology_(Boundless)/7%3AMicrobial_Genetics/7.23%3AGenetic_Engineering_Products/7.23B%3A__Applications_of_Genetic_Engineering)) . *Biology LibreTexts*. 6 июня 2017 г.. Дата обращения: 3 апреля 2020 г..
15. «Генетическая инженерия | Определение, процесс и применение» (<https://www.britannica.com/science/genetic-engineering>) . *Британская энциклопедия*. Дата обращения 3 апреля 2020 года.
16. «История бионической медицины» (<https://arnonebec.wordpress.com/the-history-of-bionics/>) . *Bionic Medicine*. 10 декабря 2012 г.. Дата обращения: 3 апреля 2020 г..
17. «Как управляются протезы рук и чем отличается TrueLimb» (<https://www.unlimitedtomorrow.com/how-are-prosthetic-arms-controlled/>) . *Unlimited Tomorrow*. 2021-08-04. Дата обращения: 2023-11-15.
18. "Hearing Aid Basics" (<https://health.howstuffworks.com/medicine/modern-technology/hearing-aid.htm>) . *HowStuffWorks*. 2007-08-23. Retrieved 2020-04-03.

19. Lu, Donna (August 2019). "Bionic eye helps people who are blind read letters again". *New Scientist*. **243** (3241): 15. Bibcode:2019NewSc.243...15L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019NewSc.243...15L>) . doi:10.1016/S0262-4079(19)31410-1 (<https://doi.org/10.1016%2FS0262-4079%2819%2931410-1>) .
20. Pandarinath, Chethan; Bensmaia, Sliman J. (April 2022). "The science and engineering behind sensitized brain-controlled bionic hands" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8742729>) . *Physiological Reviews*. **102** (2): 551–604. doi:10.1152/physrev.00034.2020 (<https://doi.org/10.1152%2Fphysrev.00034.2020>) . PMC 8742729 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8742729>) . PMID 34541898 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34541898>) .
21. Peters, Samantha; Olender, Max (2025-02-04). "Hybridizing Biology and Robotics through Integration for Deployable Systems" (<https://www.darpa.mil/sites/default/files/attachment/2025-02/darpa-program-hybrids-webinar-presentation.pdf>) (PDF). *DARPA*. Retrieved 2025-02-26.
22. Fukui, Chihiro; Uchida, Tomoya; Koizumi, Sakito; Murayama, Yuta; Liu, Hao; Nakata, Toshiyuki; Terutsuki, Daigo (5 February 2025). "Advanced bio-hybrid drone for superior odor-source localization: high-precision and extended-range detection capabilities" (<https://doi.org/10.1038%2Fs44182-025-00020-9>) . *npj Robotics*. **3** (1). doi:10.1038/s44182-025-00020-9 (<https://doi.org/10.1038%2Fs44182-025-00020-9>) .
23. Romano, Donato; Donati, Elisa; Benelli, Giovanni; Stefanini, Cesare (June 2019). "A review on animal–robot interaction: from bio-hybrid organisms to mixed societies". *Biological Cybernetics*. **113** (3): 201–225. doi:10.1007/s00422-018-0787-5 (<https://doi.org/10.1007%2Fs00422-018-0787-5>) . PMID 30430234 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30430234>) .
24. Wang, Yueming; Lu, Minlong; Wu, Zhaohui; Tian, Liwen; Xu, Kedi; Zheng, Xiaoxiang; Pan, Gang (May 2015). "Visual Cue-Guided Rat Cyborg for Automatic Navigation [Research Frontier]". *IEEE Computational Intelligence Magazine*. **10** (2): 42–52. doi:10.1109/MCI.2015.2405318 (<https://doi.org/10.1109%2FMCI.2015.2405318>) .
25. Krause, Jens; Winfield, Alan F.T.; Deneubourg, Jean-Louis (July 2011). "Interactive robots in experimental biology". *Trends in Ecology & Evolution*. **26** (7): 369–375. Bibcode:2011TEcoE..26..369K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011TEcoE..26..369K>) . doi:10.1016/j.tree.2011.03.015 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.tree.2011.03.015>) . PMID 21496942 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21496942>) .

26. Phamduy, P; Polverino, G; Fuller, R C; Porfiri, M (27 August 2014). "Fish and robot dancing together: bluefin killifish females respond differently to the courtship of a robot with varying color morphs". *Bioinspiration & Biomimetics*. **9** (3) 036021. Bibcode:2014BiBi....9c6021P (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014BiBi....9c6021P>) . doi:10.1088/1748-3182/9/3/036021 (<https://doi.org/10.1088%2F1748-3182%2F9%2F3%2F036021>) . PMID 25162832 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25162832>) .
27. Michelsen, Axel; Andersen, Bent Bach; Storm, Jesper; Kirchner, Wolfgang H.; Lindauer, Martin (April 1992). "How honeybees perceive communication dances, studied by means of a mechanical model". *Behavioral Ecology and Sociobiology*. **30** (3–4): 143–150. Bibcode:1992BEcoS..30..143M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992BEcoS..30..143M>) . doi:10.1007/BF00166696 (<https://doi.org/10.1007%2FBF00166696>) .
28. Patricelli, Gail L.; Coleman, Seth W.; Borgia, Gerald (January 2006). "Male satin bowerbirds, *Ptilonorhynchus violaceus*, adjust their display intensity in response to female startling: an experiment with robotic females". *Animal Behaviour*. **71** (1): 49–59. doi:10.1016/j.anbehav.2005.03.029 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.anbehav.2005.03.029>) .
29. Barmak, Rafael; Stefanec, Martin; Hofstadler, Daniel N.; Piotet, Louis; Schönwetter-Fuchs-Schistek, Stefan; Mondada, Francesco; Schmickl, Thomas; Mills, Rob (22 March 2023). "A robotic honeycomb for interaction with a honeybee colony". *Science Robotics*. **8** (76) eadd7385. doi:10.1126/scirobotics.add7385 (<https://doi.org/10.1126%2Fscirobotics.add7385>) . PMID 36947600 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36947600>) .
30. Barmak, Rafael; Hofstadler, Daniel N.; Stefanec, Martin; Piotet, Louis; Cherfan, Raphaël; Schmickl, Thomas; Mondada, Francesco; Mills, Rob (2024). "Biohybrid Superorganisms—On the Design of a Robotic System for Thermal Interactions With Honeybee Colonies" (<https://doi.org/10.1109%2FACCESS.2024.3385658>) . *IEEE Access*. **12**: 50849–50871. Bibcode:2024IEEEA..1250849B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024IEEEA..1250849B>) . doi:10.1109/ACCESS.2024.3385658 (<https://doi.org/10.1109%2FACCESS.2024.3385658>) .
31. Botner Barmak, Rafael (2024). *A Biohybrid Superorganism - Investigating honeybees' collective behaviors via interactive robotics* (Thesis). Lausanne, EPFL. doi:10.5075/epfl-thesis-10594 (<https://doi.org/10.5075%2Fepfl-thesis-10594>) .
32. Halloy, José; Mondada, Francesco; Kernbach, Serge; Schmickl, Thomas (2013). "Towards Bio-hybrid Systems Made of Social Animals and Robots". *Biomimetic and Biohybrid Systems*. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 8064. pp. 384–386. doi:10.1007/978-3-642-39802-5_42 (https://doi.org/10.1007%2F978-3-642-39802-5_42) . ISBN 978-3-642-39801-8.

33. "Developmental Collective Robotics: Advantages and Challenges of Unbounded Self-Development". *Handbook of Collective Robotics*. 2013. pp. 529–570. doi:10.1201/b14908-19 (<https://doi.org/10.1201%2Fb14908-19>) . ISBN 978-0-429-06759-4.

Внешние ссылки

- Институт биоробототехники, Высшая школа Сант-Анна, Пиза, Италия (<https://www.santanapisa.it/en/institute/biorobotics>)
- Лаборатория биоробототехники (<http://biorobotics.org/>) . Институт робототехники (<http://www.ri.cmu.edu/>) , Университет Карнеги — Меллон *
- Bioroïdes (<https://web.archive.org/web/20120717014643/http://blog.emyree.org/?2005%2F11%2F23%2F670-bioroides>) — хронология популяризации идеи (на французском)
- Гарвардская лаборатория биоробототехники, Гарвардский университет (<http://biorobotics.harvard.edu/>)
- Лаборатория локомоции в механических и биологических системах (LIMBS), Университет Джонса Хопкинса (<http://limbs.lcsr.jhu.edu/>)
- Лаборатория биоробототехники в Копее (<http://robot.kut.ac.kr>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120514184712/http://robot.kut.ac.kr/>) 14 мая 2012 года в Wayback Machine
- Лаборатория биомедицинской робототехники и биомикросистем, Италия (<http://www.biorobotics.it>)
- Крошечные рюкзаки для клеток (MIT News) (<http://web.mit.edu/newsoffice/2008/cellbackpack-1106.html>)
- Лаборатория биоробототехники, Университет Кейс Вестерн Резерв (<https://web.archive.org/web/20130619235718/http://biorobots.case.edu/>)
- Лаборатория биоробототехники и моделирования человека, Технологический институт Джорджии (<http://www.biorobotics.gatech.edu>)
- Лаборатория биоробототехники (<http://biorob.epfl.ch/>) в Федеральной политехнической школе Лозанны (Швейцария)
- Лаборатория биоробототехники, Свободный университет Берлина (<http://biorobotics.mi.fu-berlin.de>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130422011639/http://biorobotics.mi.fu-berlin.de/>) 22 апреля 2013 года в Wayback Machine (Германия)
- Исследовательская группа по биоробототехнике (<https://web.archive.org/web/20141217004437/http://biorobotics.eu/>) , Институт кинезиологии, Национальный центр научных